

### 1. Derivabilidad. Analiticidad.

Establezca los dominios de derivabilidad y analiticidad de las funciones dadas. Grafique el dominio de derivabilidad de  $f(z)$  y el de analiticidad de  $g(z)$ .

a)  $f(z) = (x^4 + x^2y^2 - x^2) + i2x^3$

b)  $g(z) = \frac{\text{Ln}(z)}{2i \text{Ln}(iz) + \pi}$

Rta

a) Las partes real e imaginaria de  $f(z)$  son funciones polinómicas:

$$u(x, y) = \text{Re}(f(z)) = x^4 + x^2y^2 - x^2$$

$$v(x, y) = \text{Im}(f(x, y)) = 2x^3$$

Las derivadas parciales de  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  son continuas en  $\mathbb{R}^2$  puesto que también son funciones polinómicas. Están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 4x^3 + 2xy^2 - 2x \\ u_y(x, y) &= 2x^2y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_x(x, y) &= 6x^2 \\ v_y(x, y) &= 0 \end{aligned}$$

Luego,  $f(z)$  es derivable en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x(x, y) = v_y(x, y) \\ u_y(x, y) = -v_x(x, y) \end{cases} \equiv \begin{cases} 4x^3 + 2xy^2 - 2x = 0 \\ 2x^2y = -6x^2 \end{cases} \equiv \begin{cases} x(2x^2 + y^2 - 1) = 0 \quad [*] \\ x^2(y + 3) = 0 \quad [**] \end{cases}$$

De  $[**]$  se obtiene:  $x = 0 \vee y = -3$ .

- Reemplazando  $x = 0$  en  $[*]$  resulta una identidad, válida cualquiera sea el valor de  $y \in \mathbb{R}$ . Es decir, todo punto de la recta de ecuación  $x = 0$  es solución del sistema.
- Reemplazando  $y = -3$  en  $[*]$  resulta:  $2x(x^2 + 4) = 0$ , cuya única solución real es  $x = 0$  (los ceros  $x = \pm 2i$  no son reales así que no se consideran). Se obtiene entonces el punto  $(0, -3)$ . Cabe notar que  $(0, -3)$  es un punto de la recta  $x = 0$  obtenida previamente.

En conclusión, el dominio de derivabilidad de  $f(z)$  es el semieje imaginario:  $D_D(f) = \{x + iy \in \mathbb{C} : x = 0\}$ .

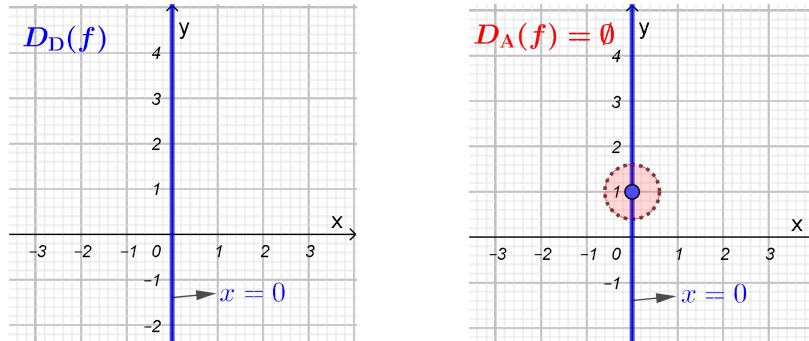


Figura 1: Ejercicio 1a)

Una función es analítica en un punto  $z_0$  si es derivable en todos los puntos de algún entorno adecuadamente pequeño de  $z_0$ . Para la función dada  $f(z)$  esto no ocurre nunca: todo entorno de cualquier punto de  $D_D(f)$  siempre contiene puntos que no pertenecen a  $D_D(f)$ . Por lo tanto,  $f(z)$  no es analítica en ningún punto. Su dominio de analiticidad es vacío:  $D_A(f) = \emptyset$ .

b)  $g(z) = \frac{\text{Ln}(z)}{2i \text{Ln}(iz) + \pi}$  es un cociente de numerador  $N(z) = \text{Ln}(z)$  y denominador  $D(z) = 2i \text{Ln}(iz) + \pi$ .

- El dominio de analiticidad de  $N(z) = \text{Ln}(z)$  es  $D_A(N) = \mathbb{C} - \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq 0\}$ .

- $\text{Ln}(iz)$  deja de ser analítica cuando  $\text{Im}(iz) = 0 \wedge \text{Re}(iz) \leq 0$ . Si  $z = x + iy$  entonces  $iz = i(x + iy) = -y + ix$ , así que  $\text{Im}(iz) = x$ ,  $\text{Re}(iz) = -y$ . Luego,  $\text{Ln}(iz)$  no es analítica cuando  $x = 0 \wedge -y \leq 0$ , es decir en la semirrecta vertical  $x = 0 \wedge y \geq 0$ . Es claro entonces que el dominio de analiticidad de  $D(z)$  es  $D_A(D) = \mathbb{C} - \{z : \text{Re}(z) = 0 \wedge \text{Im}(z) \geq 0\}$ .
- Averigüemos dónde se anula el denominador:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow 2i \text{Ln}(iz) + \pi = 0 \Leftrightarrow \text{Ln}(iz) = i\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow iz = e^{i\pi/2} \Leftrightarrow iz = i \Leftrightarrow z = 1$$

Como cociente de funciones analíticas, el dominio de analiticidad de  $g(z)$  es

$$D_A(g) = \mathbb{C} - (\{1\} \cup \{z : \text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq 0\} \cup \{z : \text{Re}(z) = 0 \wedge \text{Im}(z) \geq 0\})$$

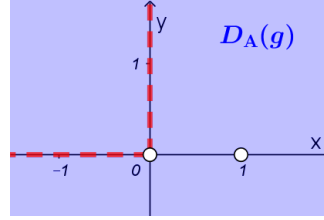


Figura 2: Ejercicio 1b)

## 2. Funciones armónicas.

Justificando en base a la relación entre las funciones armónicas y las analíticas, encuentre una función  $H(x, y)$  armónica en el interior del semiplano  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$  de modo que cumpla la condición

$$\text{de borde } H(0, y) = \begin{cases} -1 & \text{si } y < 1 \\ 3 & \text{si } y > 1 \end{cases}$$

Rta

La región  $D$  es un semiplano. El punto de su frontera donde cambia la condición de borde es  $(0, 1)$ . Podemos considerar  $D$  como una región angular con vértice en  $z = i$ . Mediante la traslación  $w = z - i$  enviamos  $D$  sobre sí misma y el vértice al origen, es decir en una región elemental.

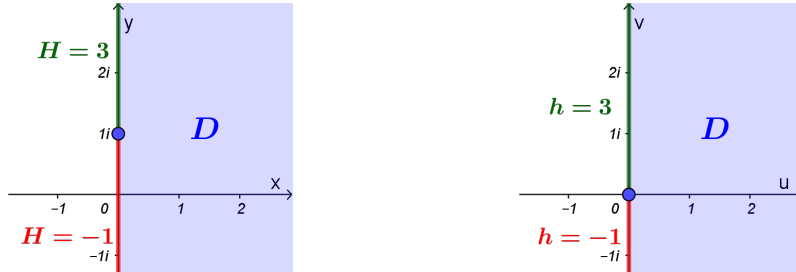


Figura 3: Ejercicio 2

Resolvamos el problema de Dirichlet en la región imagen, considerando la familia de funciones  $g(w) = A \text{Ln}(w) + iB$ , con  $A, B \in \mathbb{R}$  parámetros a determinar. Todas ellas son analíticas en el interior de  $D$  pues éste excluye al semieje real negativo y al origen. Luego,  $h(u, v) = \text{Im}(g(w)) = \text{Im}(A(\text{Ln}|w| + i \text{Arg}(w)) + iB) = \text{Im}(A \text{Ln}|w| + i(A \text{Arg}(w) + B)) = A\theta + B$ , donde  $\theta = \text{Arg}(w)$ , es armónica en el interior de  $D$ .

La semirrecta  $\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u = 0, v \leq 0\}$  se caracteriza por  $\theta = -\pi/2$ . La otra porción de la frontera de  $D$ ,  $\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u = 0, v \geq 0\}$  se caracteriza por  $\theta = \pi/2$ . Luego, las condiciones de borde se traducen en el siguiente sistema:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2}A + B = -1 \\ \frac{\pi}{2}A + B = 3 \end{cases}$$

cuya solución es  $(A, B) = (\frac{4}{\pi}, 1)$ .

Luego, si  $w = u + iv$ , la solución del problema trasladado está dada por:

$$h(u, v) = \frac{4}{\pi}\theta + 1 = \frac{4}{\pi}\text{Arg}(w) + 1 = \frac{4}{\pi}\text{arctg}\left(\frac{v}{u}\right) + 1$$

Para obtener la solución del problema original, basta componer con la transformación  $w = f(z)$  donde  $f(z) = z - i$ . Es decir  $H(x, y) = \text{Im}((g \circ f)(z)) = h(u(x, y), v(x, y))$ , que evidentemente verifica las condiciones de borde y es además armónica en el interior de  $D$  por ser la parte imaginaria de la función  $g \circ f$ , analítica en su interior (composición de analíticas).

De  $u + iv = w = z - i = (x + iy) - i = x + i(y - 1)$ , se tiene:  $u(x, y) = x$ ,  $v(x, y) = y - 1$ . Reemplazándolas en la expresión de  $h(u, v)$  se obtiene la solución del problema dado. Su expresión en el interior de  $D$  resulta:

$$H(x, y) = \frac{4}{\pi}\text{arctg}\left(\frac{y-1}{x}\right) + 1$$

### 3. Transformaciones conformes.

Dada  $f(z) = e^{-iz/2} - ie^{iz/2}$

- a) Halle el dominio de conformidad de la transformación  $w = f(z)$ .

Rta

La transformación dada es conforme en los puntos donde  $f(z)$  es analítica y su derivada no se anula. En este caso es claro que el dominio de analiticidad de  $f(z)$  es  $D_A(f) = \mathbb{C}$ .

Derivada:  $f'(z) = -\frac{i}{2}e^{-iz/2} + \frac{1}{2}e^{iz/2}$ . Ceros de la derivada:

$$\begin{aligned} f'(z) = 0 &\Leftrightarrow -\frac{i}{2}e^{-iz/2} + \frac{1}{2}e^{iz/2} = 0 \Leftrightarrow e^{iz/2} = ie^{-iz/2} \Leftrightarrow e^{iz} = i \Leftrightarrow iz \in \ln(i) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow iz = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el dominio de conformidad de  $f(z)$  es  $D_{\text{conf}}(f) = \mathbb{C} - \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$ .

- b) Sea  $\mathcal{C} : |z + 1 - i| = \sqrt{2}$  recorrida en sentido antihorario. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva imagen  $\mathcal{C}^* = f(\mathcal{C})$  en el punto  $w_0 = f(0)$ . ¿Cómo queda orientada esta imagen?

Rta

El punto  $z_0 = 0$  es enviado por  $w = f(z)$  en el punto  $w_0 = f(0) = 1 - i$ .

La transformación  $w = f(z)$  es conforme en el origen pues  $z_0 = 0 \in D_{\text{conf}}(f)$ . Entonces queda definido el ángulo de rotación de tangentes en  $z_0$  como

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(z_0)) = \text{Arg}(f'(0)) = \text{Arg}\left(\frac{1-i}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

La circunferencia  $\mathcal{C} : |z + 1 - i| = \sqrt{2}$  es suave en  $z_0 = 0$ . La recta tangente allí es ortogonal al vector radial desde el centro  $-1 + i$  hasta  $z_0 = 0$  y teniendo en cuenta que se recorre en sentido antihorario, su pendiente es  $m_0 = 1$ . Analíticamente:

$$\mathcal{C} : (x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$$

Derivando implícitamente respecto de  $x$ :  $2(x + 1) + 2(y - 1)y' = 0$ .

Evaluando en  $z_0 = 0 = (0, 0)$ :  $1 - y'(0) = 0$  así que  $m_0 = y'(0) = 1$ . Entonces, el ángulo de inclinación de la tangente a  $\mathcal{C}$  en el origen es  $\alpha_0 = \text{arctg}(m_0) = \text{arctg}(1) = \frac{\pi}{4}$ .

La conformidad de  $f(z)$  en el origen implica que la curva imagen  $\mathcal{C}^*$  es suave en el punto imagen  $w_0$ . Si  $\beta_0$  es el ángulo de inclinación de la recta tangente a  $\mathcal{C}^*$  en  $w_0$ , entonces:

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$$

Es decir, la recta tangente a  $\mathcal{C}^*$  en  $w_0 = 1 - i$  es horizontal. Por lo tanto, su ecuación es  $v = -1$ . Además, como  $\beta_0 = 0$ , dicha tangente queda orientada por valores crecientes de  $u$ .

4. **Integración.** (Los valores de las integrales deben quedar expresados en forma binómica.)

- a) Calcule:  $\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{z/2} e^{2/z}}{z(z^2 - 4iz - 4)} dz$  ;  $\mathcal{C} : |z - 3i| = 2$  recorrida una vez en sentido antihorario.

Rta

La cuadrática en el denominador del integrando se anula únicamente en  $z_0 = 2i$  (raíz doble):

$$z^2 - 4iz - 4 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{4i \pm \sqrt{(-4i)^2 - 4(-4)}}{2} \Leftrightarrow z = 2i$$

La curva  $\mathcal{C} : |z - 3i| = 2$  es una circunferencia recorrida una vez en sentido antihorario, así que es cerrada, simple y suave.

El dominio de analiticidad de la función  $f(z) = z^{-1} e^{z/2} e^{2/z}$  es  $D_A(f) = \mathbb{C} - \{0\}$ , siendo allí producto de analíticas. Como  $z = 0$  es exterior a  $\mathcal{C}$ , podemos afirmar que  $f(z)$  es analítica sobre dicha curva y en la región interior a ella.

Teniendo en cuenta que  $z_0 = 2i$  es punto interior a  $\mathcal{C}$ , la fórmula integral de Cauchy para la derivada conduce a:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{z/2} e^{2/z}}{z(z^2 - 4iz - 4)} dz = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z^{-1} e^{z/2} e^{2/z}}{(z - 2i)^2} = \oint_{\mathcal{C}} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz = 2\pi i f'(2i)$$

Derivando:

$$f'(z) = \frac{d}{dz} \left( \frac{e^{z/2} e^{2/z}}{z} \right) = \frac{d}{dz} \left( \frac{e^{\frac{z}{2} + \frac{2}{z}}}{z} \right) = \frac{e^{\frac{z}{2} + \frac{2}{z}} \left( \frac{1}{2} - \frac{2}{z^2} \right) z - e^{\frac{z}{2} + \frac{2}{z}}}{z^2} = \frac{\left( \frac{z}{2} - \frac{2}{z} - 1 \right) e^{\frac{z}{2} + \frac{2}{z}}}{z^2}$$

Entonces  $f'(2i) = \frac{1 - 2i}{4}$ , de manera que:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{z/2} e^{2/z}}{z(z^2 - 4iz - 4)} dz = 2\pi i \frac{(1 - 2i)}{4} = \pi + i\frac{\pi}{2}$$

- b) Muestre que  $\int_{-2i}^{2i} e^{z/2} e^{2/z} \left( \frac{1}{2} - \frac{2}{z^2} \right) dz$  es independiente del camino en  $D = \mathbb{C} - \{0\}$  y halle su valor.

Rta

El integrando es  $f(z) = e^{\frac{z}{2} + \frac{2}{z}} \left( \frac{1}{2} - \frac{2}{z^2} \right)$  admite primitiva en  $D$ . En efecto, para todo  $z \neq 0$ :

$$\int e^{\frac{z}{2} + \frac{2}{z}} \left( \frac{1}{2} - \frac{2}{z^2} \right) dz \stackrel{\text{sustit:}}{=} \int_{w=\frac{z}{2} + \frac{2}{z}} e^w dw \stackrel{dw=\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{z^2}\right) dz}{=} \int e^w dw = e^w + K = e^{\frac{z}{2} + \frac{2}{z}} + K$$

Luego, la integral de  $f(z)$  es independiente del camino en  $D$  y puede calcularse aplicando la regla de Barrow:

$$\int_{-2i}^{2i} e^{z/2} e^{2/z} \left( \frac{1}{2} - \frac{2}{z^2} \right) dz = e^{\frac{z}{2} + \frac{2}{z}} \Big|_{-2i}^{2i} = 1 - 1 = 0$$

- c) Evalúe:  $\oint_{\mathcal{C}} \bar{z} dz$  ;  $\mathcal{C}$  el segmento vertical desde  $z = 0$  hasta  $z = 2i$ , seguido del arco de la circunferencia  $|z - i| = 1$  desde  $z = 2i$  hasta  $z = 0$  recorrido en sentido horario.

Rta

El integrando  $f(z) = \bar{z}$  es continuo en todo el plano, en particular sobre la curva  $\mathcal{C}$ . Esta es suave a trozos, formada por el segmento vertical  $\mathcal{C}_1$  desde  $z = 0$  hasta  $z = 2i$ , seguida por el arco  $\mathcal{C}_2$  de la circunferencia  $|z - i| = 1$  recorrido una vez horariamente desde  $z = 2i$  hasta  $z = 0$ .

Evaluamos la integral a lo largo de cada tramo suave:

- Integral a lo largo de  $\mathcal{C}_1$ :

Parametrización  $\mathcal{C}_1 : z = it, t \in [0, 2]$ . Vector tangente:  $z'(t) = i$

Entonces,

$$I_1 = \int_{\mathcal{C}_1} \bar{z} dz = \int_0^2 \overline{z(t)} z'(t) dt = \int_0^2 \overline{it} i dt = \int_0^2 (-it) i dt = \int_0^2 t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^2 = 2$$

- Integral a lo largo de  $\mathcal{C}_2$ :

Parametrización  $\mathcal{C}_2 : z = i + e^{-it}, t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ . Vector tangente:  $z'(t) = -ie^{-it}$

Entonces,

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\mathcal{C}_2} \bar{z} dz = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \overline{z(t)} z'(t) dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \overline{(i + e^{-it})} (-ie^{-it}) dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (-i + e^{it}) (-ie^{-it}) dt = \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (-e^{-it} - i) dt = (-ie^{-it} - it) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \left(-1 - i\frac{\pi}{2}\right) - \left(1 + i\frac{\pi}{2}\right) = -2 - i\pi \end{aligned}$$